

PRÉ-REQUIS	
- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, notation $f(x)$. - Résoudre une équation ou une inéquation	- du premier degré. - Placer des points dans un repère à partir d'un tableau de valeurs.
OBJECTIFS	
- Connaître les différents modes de génération d'une suite numérique. - Savoir étudier le sens de variation d'une	- suite. - Savoir représenter graphiquement une suite par un nuage de points.

I. MODES DE DÉFINITION D'UNE SUITE

Définition : Une **suite numérique** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$ de la forme $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$), à valeurs réelles. L'image d'un entier naturel n par cette fonction est notée u_n plutôt que $u(n)$: c'est le **terme de rang** n (ou terme d'indice n) de la suite. On note la suite (u_n) , ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque. On distingue (u_n) , qui désigne la suite tout entière (la liste de tous ses termes), et u_n , qui désigne un seul **terme** de cette suite (un nombre). u_0 est le premier terme lorsque la suite est définie à partir de $n = 0$; u_{n+1} désigne le terme qui suit u_n , et u_{n-1} celui qui le précède.

1. Définition explicite

Définition : Une suite (u_n) est définie de façon **explicite** lorsqu'il existe une fonction f telle que, pour tout entier naturel n , $u_n = f(n)$.

Exemple. La suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n + 5$ est définie explicitement, avec $f(n) = 2n + 5$.

- $u_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$.
- $u_5 = 2 \times 5 + 5 = 15$.
- Pour calculer u_{100} , il suffit de remplacer n par 100 : $u_{100} = 2 \times 100 + 5 = 205$, sans avoir besoin de connaître u_{99} .

Méthode. Pour exprimer u_{n+1} en fonction de n à partir d'une définition explicite $u_n = f(n)$, on remplace n par $n + 1$ **partout** où il apparaît dans l'expression de $f(n)$.

Exemple. Avec $u_n = 2n + 5$, on a $u_{n+1} = 2(n + 1) + 5 = 2n + 7$.

Remarque. Attention à ne pas confondre u_{n+1} (le terme qui suit u_n) et $u_n + 1$ (le nombre u_n auquel on ajoute 1) : ce sont en général deux nombres différents.

2. Définition par récurrence

Définition : Une suite (u_n) est définie par **récurrence** lorsqu'on donne :

- son premier terme (par exemple u_0) ;
- une relation permettant de calculer chaque terme à partir du précédent, de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$.

On la note souvent $\begin{cases} u_0 &= \dots \\ u_{n+1} &= \dots \end{cases}$

Exemple. La suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n + 1$, est définie par récurrence.

- $u_1 = 2u_0 + 1 = 2 \times 3 + 1 = 7$.
- $u_2 = 2u_1 + 1 = 2 \times 7 + 1 = 15$.

Méthode. Pour une suite définie par récurrence, on ne peut pas calculer directement un terme sans connaître le précédent : pour obtenir u_{10} , il faut calculer successivement $u_1, u_2, \dots$, jusqu'à u_{10} , **de proche en proche**.

II. AUTRES MODES DE GÉNÉRATION D'UNE SUITE

Remarque. Une suite numérique peut aussi être définie par d'autres procédés, qui se ramènent en général à une définition explicite ou par récurrence une fois analysés.

1. À partir d'un motif géométrique

Méthode. Lorsqu'une suite est définie par une construction géométrique qui se répète (un motif), on procède ainsi :

1. calculer les premiers termes en comptant directement sur la figure ;
2. observer comment on passe d'une figure à la suivante, pour en déduire une relation de récurrence ;
3. si besoin, chercher une expression explicite cohérente avec les premiers termes calculés.

2. À partir d'un algorithme

Remarque. Une boucle qui met à jour une variable u à chaque tour génère une suite (u_n) définie par récurrence : la valeur de u avant la boucle est u_0 , et l'instruction exécutée à chaque tour donne la relation entre u_{n+1} et u_n .

Méthode. Pour retrouver la suite définie par un algorithme, on identifie :

- la valeur initiale de la variable (avant la boucle) : c'est u_0 ;
- l'instruction exécutée à chaque tour de boucle : elle donne u_{n+1} en fonction de u_n .

III. SENS DE VARIATION D'UNE SUITE

Définition : Soit (u_n) une suite numérique. On dit que (u_n) est :

- **croissante** si, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$;
- **décroissante** si, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$;
- **constante** si, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n$.

Une suite qui n'est ni croissante ni décroissante est dite **non monotone**.

Remarque. Ces définitions doivent être vraies pour **tout** entier naturel n , et pas seulement pour les premiers termes : vérifier que $u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq u_3$, par exemple, ne suffit pas à conclure que la suite est croissante.

Méthode. Pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) , on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout entier naturel n :

- si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , alors (u_n) est croissante ;
- si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n , alors (u_n) est décroissante.

Exemple. Soit (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 5n - 3$. Pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} - u_n = (5(n+1) - 3) - (5n - 3) = 5.$$

Comme $5 > 0$, on a $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout n : la suite (u_n) est croissante.

Remarque. Lorsqu'une suite est définie par récurrence sous la forme $u_{n+1} = u_n + f(n)$, le signe de $f(n)$ donne directement le signe de $u_{n+1} - u_n$: inutile de recalculer $u_{n+1} - u_n$ séparément.

Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$. Alors $u_{n+1} - u_n = 2n + 3$. Comme $2n + 3 > 0$ pour tout entier naturel n , la suite (u_n) est croissante.

IV. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : NUAGE DE POINTS

Définition : Représenter graphiquement une suite (u_n) , c'est placer dans un repère les points de coordonnées $(n ; u_n)$, pour les entiers naturels n considérés. L'ensemble de ces points est appelé un **nuage de points**.

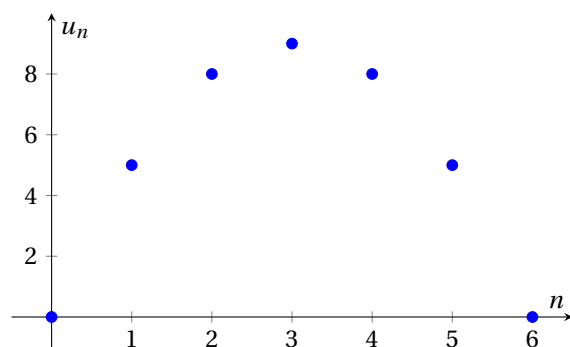
Remarque. Contrairement à la courbe représentative d'une fonction, les points d'un nuage de points ne sont **pas reliés entre eux** : une suite n'est définie que pour des valeurs entières de n , et n'a pas de sens « entre deux entiers ».

Méthode. Pour représenter une suite (u_n) :

1. calculer (ou lire) les valeurs de u_n pour les premiers entiers naturels n , éventuellement dans un tableau de valeurs ;
2. placer, dans un repère, chaque point de coordonnées $(n ; u_n)$, sans les relier.

Exemple. Voici le nuage de points de la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = -n^2 + 6n$, pour n allant de 0 à 6.

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	0	5	8	9	8	5	0



Remarque. Un nuage de points permet de **conjecturer** le sens de variation d'une suite (les points semblent monter ou descendre), mais cette conjecture doit ensuite être démontrée algébriquement, par exemple à l'aide du signe de $u_{n+1} - u_n$ (partie précédente). Dans l'exemple ci-dessus, la suite semble croissante jusqu'à $n = 3$, puis décroissante : elle n'est pas monotone.